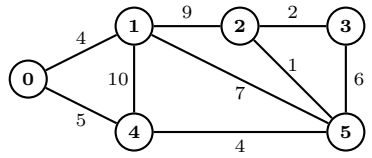
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
14 януари 2024

Зад. 1 (**12** точки). По колко начина n еднакви шоколади могат да се раздадат на k деца, така че
а) всички шоколади се получават от едно и също дете?
б) поне едно дете получава повече от един шоколад?
в) всички деца получават шоколад?

Зад. 2 (**8** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран ацикличен граф, такъв че $|V| = 2023$ и всички върхове имат еднаква степен. Намерете броя $|E|$ на ребрата на графа.

Зад. 3 (**5** точки). Използвайки алгоритъма на Дейкстра намерете теглата на минималните пътища от върха **1** до всички върхове в дадения граф.



Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

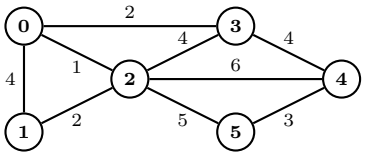
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
14 януари 2024

Зад. 1 (**12** точки). По колко начина m еднакви бонбони могат да се раздадат на n деца, така че
а) всички бонбони се получават от едно и също дете?
б) поне едно дете получава повече от един бонбон?
в) всички деца получават бонбон?

Зад. 2 (**8** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран ацикличен граф, такъв че $|V| = 2024$ и всички върхове имат еднаква степен. Намерете броя $|E|$ на ребрата на графа.

Зад. 3 (**5** точки). Използвайки алгоритъма на Дейкстра намерете теглата на минималните пътища от върха **3** до всички върхове в дадения граф.



Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

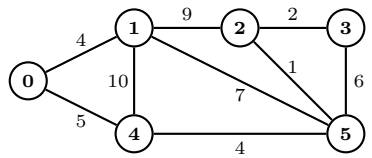
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
14 януари 2024

Зад. 1 (**12** точки). По колко начина n еднакви шоколади могат да се раздадат на k деца, така че
а) всички шоколади се получават от едно и също дете?
б) поне едно дете получава повече от един шоколад?
в) всички деца получават шоколад?

Зад. 2 (**8** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран ацикличен граф, такъв че $|V| = 2023$ и всички върхове имат еднаква степен. Намерете броя $|E|$ на ребрата на графа.

Зад. 3 (**5** точки). Използвайки алгоритъма на Дейкстра намерете теглата на минималните пътища от върха **1** до всички върхове в дадения граф.



Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

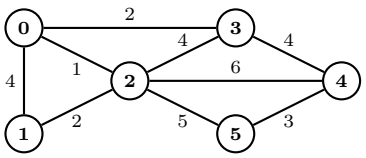
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
14 януари 2024

Зад. 1 (**12** точки). По колко начина m еднакви бонбони могат да се раздадат на n деца, така че
а) всички бонбони се получават от едно и също дете?
б) поне едно дете получава повече от един бонбон?
в) всички деца получават бонбон?

Зад. 2 (**8** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран ацикличен граф, такъв че $|V| = 2024$ и всички върхове имат еднаква степен. Намерете броя $|E|$ на ребрата на графа.

Зад. 3 (**5** точки). Използвайки алгоритъма на Дейкстра намерете теглата на минималните пътища от върха **3** до всички върхове в дадения граф.



Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

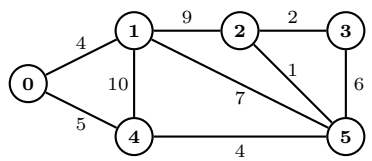
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
14 януари 2024

Зад. 1 (**12** точки). По колко начина n еднакви шоколади могат да се раздадат на k деца, така че
а) всички шоколади се получават от едно и също дете?
б) поне едно дете получава повече от един шоколад?
в) всички деца получават шоколад?

Зад. 2 (**8** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран ацикличен граф, такъв че $|V| = 2023$ и всички върхове имат еднаква степен. Намерете броя $|E|$ на ребрата на графа.

Зад. 3 (**5** точки). Използвайки алгоритъма на Дейкстра намерете теглата на минималните пътища от върха **1** до всички върхове в дадения граф.



Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

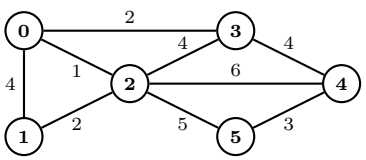
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
14 януари 2024

Зад. 1 (**12** точки). По колко начина m еднакви бонбони могат да се раздадат на n деца, така че
а) всички бонбони се получават от едно и също дете?
б) поне едно дете получава повече от един бонбон?
в) всички деца получават бонбон?

Зад. 2 (**8** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран ацикличен граф, такъв че $|V| = 2024$ и всички върхове имат еднаква степен. Намерете броя $|E|$ на ребрата на графа.

Зад. 3 (**5** точки). Използвайки алгоритъма на Дейкстра намерете теглата на минималните пътища от върха **3** до всички върхове в дадения граф.



Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!